BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR YARIŞMASI

PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI: YeşilİZ

TAKIM ADI: YeşilİZ

BAŞVURU ID: 5382728

TAKIM ID: 1003495

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ 3

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı 3

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası 3

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ 4

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi 4

2.2. Çözüm Önerisi 5

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 7

3.1. Özgünlük 7

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik 8

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 9

5. PROJE TAKIMI 11

6. KAYNAKÇA 11

7. EKLER 12

7.1. KVKK Aydınlatma Metni 12

7.2. Açık Rıza Onam Formu 12

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Proje Adı: Yeşilİz — Dijital İyi Oluş ve Erken Risk Takip Sistemi. Ad, Yeşilay'ın koruyucu yaklaşımı ile kullanıcının telefonunda bıraktığı "dijital izi" birleştirir. Proje bu izi okuyarak riski erken görünür kılar.

Ana Fikir: Yeşilİz, bireyin telefon kullanım örüntüsünü analiz ederek dijital bağımlılık riskini bağımlılık yerleşmeden önce belirleyen ve kullanıcıyı sağlıklı kullanım düzeyine ve gerçek hayat aktivitelerine yönlendiren bir mobil davranış değişikliği uygulamasıdır. Mevcut ekran süresi araçları yalnızca süreyi raporlar, oysa risk, kullanımın amacı, saati ve kesintisizliği birlikte değerlendirildiğinde görünür olur.

Hedef Kitle: Birincil hedef kitle 12-24 yaş aralığındaki ergenler ve genç yetişkinlerdir. İkincil olarak 18 yaş altı kullanıcıların ebeveynleri ile okul rehberlik servisleri sisteme dahil edilebilmektedir.

Çözüm Yaklaşımı: Uygulama beş adımlı kapalı bir döngü izler: kullanımı ölç, riski sınıflandır, zorlamadan kısa bildirimlerle yönlendir, sağlıklı davranışı ödüllendir ve yüksek risk durumunda açık rıza ile destek mekanizmasına köprü kur. Risk değerlendirmesi iki kaynağı birlikte kullanır: telefonda geçen zamanın hangi amaçla ve hangi saatte geçtiği ile doğrulanmış bir ölçeğin (SAS-SV) sonucu. Hesaplama telefonun içinde yapılır, ham kullanım verisi cihazdan dışarı çıkmaz.

Beklenen Etki: Bireyde erken farkındalık ve sağlıklı kullanım alışkanlığı, ailede çocuğun dijital sağlığını mahremiyeti zedelemeden izleyebilme, toplumda ise riskli bireylerin destek mekanizmalarına daha erken ulaşması beklenmektedir.

Yarışma Kapsamı ile Uyum: Projenin başvuru teması Erken Risk Belirleme Teknolojileri'dir (risk tarama ve davranış örüntüsü analizi). Ayrıca diğer üç temayla da örtüşmektedir: Önleme Teknolojileri (farkındalık ve dijital dayanıklılık araçları), Destek ve Müdahale Teknolojileri (YEDAM'a yönlendirme, aile desteği, motivasyon sistemi) ve Psikolojik İyi Oluş ve Dayanıklılık Teknolojileri (nefes egzersizi, ruh hâli takibi, akran destekli lig).

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Projenin amacı, telefon ve ekran bağımlılığını erken aşamada tespit ederek bireyi sağlıklı bir kullanım düzeyine ve gerçek hayat aktivitelerine yönlendirmek, gerektiğinde ilgili destek mekanizmalarına izinli bir köprü kurmaktır. Amaç telefon kullanımını sonlandırmak değil, işlevsel olmayan bir kullanım örüntüsünü daha sağlıklı ve dengeli kullanım davranışlarına dönüştürmektir.

Proje gerçek ve ölçülebilir bir soruna odaklanmaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından önerilen günlük ekran süresi ile gençlerin fiilî kullanımı arasında belirgin bir fark bulunmakta, bu fark yalnızca bireysel bir irade meselesi olmaktan çıkıp sistematik

müdahale gerektiren bir hâl almaktadır. Erken dönemde gerçekleştirilen davranışsal müdahalelerin, bağımlılık geliştikten sonra uygulanan tedavi süreçlerine kıyasla daha etkili olabildiği güncel derleme çalışmalarında bildirilmektedir (Lu ve ark., 2025).

Toplumsal fayda üç düzeyde ortaya çıkmaktadır. Birey düzeyinde kişi kendi dijital alışkanlığının farkına varmakta ve fiziksel aktiviteye yönelmektedir. Aile düzeyinde ebeveynler, çocuklarının dijital sağlığını mahremiyeti zedelemeyen bir özet paneli üzerinden izleyebilmektedir. Toplum düzeyinde ise riskli bireylerin destek merkezlerine erken ulaşması sağlanmakta, kimliksizleştirilmiş veriler yoluyla alana ilişkin saha bilgisi üretilebilecektir.

Takımın probleme bakış açısı şu ayrımda somutlaşmaktadır: ekran süresi tek başına bir risk göstergesi değildir. Belirleyici olan kullanımın amacı, zamanlaması ve kesintisizliğidir. Takım, kullanıcıyı alışkanlığının pasif nesnesi değil, kendi kullanımını yöneten özne olarak konumlandırır. Bu nedenle uygulama kilitleme, teşhis dili ve ceza puanı kapsam dışında bırakılmış, yerine kullanıcının kendi verisini görmesini sağlayan şeffaf bir geri bildirim tercih edilmiştir.

Proje, takımın eğitim düzeyine ve mevcut imkânlara uygun araçlarla geliştirilebilir niteliktedir. Kullanılan teknolojilerin tamamı ücretsiz veya açık kaynaklıdır. Geliştirme, takım üyelerinin kendi bilgisayarları ve Android cihazlarıyla yürütülmekte, ek donanım veya ücretli altyapı gerektirmemektedir. İlk sürüm bir öğrenci ekibinin yürütebileceği kapsamda tanımlanmıştır.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi

Dijital platformlar, kullanıcı dikkatini artırmak ve kullanım süresini uzatmak amacıyla algoritmik olarak tasarlanmaktadır. Bu durum özellikle ergenler ve gençlerde kontrolsüz ve işlevsel olmayan ekran kullanımına yol açabilmektedir. Problem yalnızca toplam süre değil, kullanımın amacı, zamanlaması, kesintisizliği ve günlük yaşamı aksatan bir örüntüye dönüşmesidir.

Problemli akıllı telefon kullanımı, dikkat dağınıklığı, uyku düzensizliği, fiziksel aktivite azalması ve psikolojik iyi oluşta bozulma gibi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle dijital bağımlılık, bireysel olduğu kadar aile ve toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

TBM kapsamında Yeşilay tarafından önerilen günlük ekran süresi 9-12 yaş için 60-70 dakika, 12 yaş üzeri için 120 dakikadır. Ancak bu değer bir risk eşiği değil, sağlıklı kullanım hedefidir. Projede 120 dakika risk skorlamasında kullanılmamakta, yalnızca kişisel hedef belirleme sürecinde dikkate alınmaktadır.

Problemli akıllı telefon kullanımı, doğrulanmış psikometrik araçlarla ölçülebilen bir olgudur. Kwon ve arkadaşlarının (2013) geliştirdiği Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-

Kısa Versiyonu (SAS-SV), riskli kullanımı belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Şata ve Karip (2018), ölçeğin Türkçe uyarlamasında ergenler için kesme puanını 29,5 olarak belirlemiş ve bunun tanı değil tarama amacı taşıdığını belirtmiştir. Noyan ve arkadaşları (2015) ise ölçeğin üniversite örnekleminde geçerliğini göstermiştir.

Problemli kullanım zaman içinde değişebilen ve ilerleyebilen bir örüntüdür. Xiao ve arkadaşlarının (2025) uzunlamasına çalışması, bazı kullanıcıların yüksek risk düzeyinde kaldığını, bazılarında ise zamanla artış görüldüğünü göstermiştir. Depresyon ve FoMO risk artırıcı, öz-düzenleme ise koruyucu faktörler arasında bulunmuştur. Bu nedenle erken davranışsal müdahaleler önem taşımaktadır.

Ham ekran süresi tek başına yeterli bir risk göstergesi değildir. Aynı süreyi kullanan iki kişi, üretim odaklı kullanım veya gece saatlerinde kompulsif tüketim nedeniyle farklı risk profillerine sahip olabilir. YeşilİZ, bu nedenle süre yerine kullanım amacı, zamanlaması ve kesintisizliğini dikkate alan kategori ağırlıklı analiz modeli kullanmaktadır.

2.2. Çözüm Önerisi

YeşilİZ, tanımlanan probleme yönelik olarak ölçüm, sınıflandırma, yönlendirme, pekiştirme ve destek köprüsü adımlarından oluşan kapalı bir davranış değişikliği döngüsü önermektedir.

Alanda üç tür çözüm bulunmaktadır. İlki, işletim sistemlerinin sunduğu ekran süresi raporlama araçlarıdır. Bunlar kullanımı ölçer ancak davranışı değiştirmez. İkincisi, uygulama veya siteleri kilitleyen sert engelleyicilerdir. Bunlar kullanıcı özerkliğini kısıtladığı için direnç doğurmakta ve kalıcı alışkanlık değişimi sağlamamaktadır. Üçüncüsü kurumsal destek mekanizmalarıdır: Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 12 yaş ve üzerindeki bireylere teknoloji ve internet bağımlılığı dâhil olmak üzere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunmakta, 115 danışma hattı üzerinden hizmet vermektedir. Ancak bu destek bireyin kendi başvurusuna bağlıdır, riskli kullanıcıyı tespit edip yönlendiren bir dijital köprü bulunmamaktadır.

Sistem, kullanıcının açık rızasıyla işletim sisteminden alınan kullanım istatistiklerini toplar. Veri, uygulama kategorisi, kesintisiz kullanım blokları, gece kullanımı, telefon açılış sıklığı ve hareket verisi gibi örüntü göstergeleri hâlinde işlenir. Sosyal medya ve eğlence gibi pasif tüketim kategorileri risk skoruna yüksek, üretim ve eğitim kategorileri düşük ağırlıkla girer. Davranış verisi arttıkça sistem değerlendirmesini güncelleyerek daha doğru sonuç üretir.

Sistemimizdeki pasif veri toplama ve aktif anket birleşimi, güncel alanyazınla doğrulanmıştır. Kadirvelu ve arkadaşlarının (2026) yürüttüğü dijital fenotipleme araştırması, akıllı telefon sensörlerinden elde edilen pasif veri akışı ile kullanıcıların aktif öz bildirimlerinin birlikte işlenmesinin, gençlerde ruh sağlığı ve bağımlılık riskini tahmin etmede en yüksek doğruluğu sağladığını kanıtlamıştır.

Birleşik risk skoruna göre kullanıcı düşük, orta veya yüksek risk grubuna yerleştirilir. Her risk düzeyi için farklı yoğunlukta öneriler ve müdahaleler sunulur. Sistem, kullanıcının son dönemdeki kullanım eğilimini de dikkate alarak geri bildirimlerini günceller ve değişime uygun yönlendirmelerde bulunur.

Bant	**Gösterge**	**Müdahale tonu**	**Örnek eylem**
DÜŞÜK	Skor düşük, örüntü stabil	Koruyucu, hafif	Nefes egzersizi, kısa dijital mola, farkındalık bilgisi, mevcut hedefi sürdürme
ORTA	Sınır civarı veya artış eğilimi	Aktifleştirici	Yürüyüş/spor başlatma, gece kullanımı hedefi, kategori bazlı günlük hedef
YÜKSEK	Skor yüksek ve sabit örüntü	Destekleyici ve yönlendirici	Yoğun aktivite planı, günlük takip, açık rıza ile YEDAM yönlendirmesi, 18 yaş altında ebeveynle paylaşılan özet

Tablo 1. Risk bandına göre müdahale tonu ve örnek eylemler.

Yönlendirme kilitleme yoluyla değil, dürtme (nudge) ilkesiyle yapılır: tetikleyici anlarda ekranda birkaç saniye beliren kısa bir bildirim gösterilir, kullanıcı ister uyar ister görmezden gelir. Olson ve arkadaşlarının (2022) randomize kontrollü çalışması, kullanıcının kendi tanımladığı problemli uygulamayı hedefleyen kişiselleştirilmiş dürtmelerin problemli telefon kullanımını anlamlı biçimde azalttığını göstermiştir.

Aşağıdaki tablo, aynı ham ekran süresine sahip kullanıcıların örüntüye göre farklı bantlara düştüğünü göstermektedir. İkinci ve dördüncü satırlar projenin tezini özetler: 330 dakika ekran süresine rağmen üretim ağırlıklı ve düzenli kullanan kişi düşük risk bandında kalırken, aynı süreyi gece saatlerinde ve uzun kesintisiz bloklar hâlinde geçiren kullanıcı orta banda yükselmektedir.

Kullanım profili	**Ham ekran**	**Ağırlıklı kullanım yükü**	**Davranış skoru**	**Bant**
Hafif kullanıcı, üretim ağırlıklı (2,5 sa)	150 dk	112,0	22,8	DÜŞÜK
Üretim ağırlıklı, iyi örüntü (5,5 sa)	330 dk	172,5	32,9	DÜŞÜK
Ortalama kullanıcı, dengeli dağılım (4 sa)	240 dk	242,1	42,8	ORTA
Üretim ağırlıklı, kötü örüntü (gece, uzun bloklar)	330 dk	337,3	54,1	ORTA

Kullanım profili	Ham ekran	Ağırlıklı kullanım yükü	Davranış skoru	Bant
Ağır tüketici (gece kullanımı, hareketsiz)	390 dk	768,8	83,1	YÜKSEK

Tablo 2. Kural tabanlı risk motorunun referans uygulamasıyla üretilmiş örnek profiller. Beş profilde de ölçek yanıtı bulunmadığından skor yalnızca davranış verisinden gelmektedir.

YeşilİZ, ölçmekle yetinmeyip harekete geçirmesi, cezalandırmak yerine dürtmesi, ham süre yerine kategori ve örüntü duyarlı ölçüm yapması, sağlıklı davranışı gerçek dünyada karşılığı olan ödüllerle pekiştirmesi ve riskli kullanıcıyı açık rıza ile kurumsal bir destek ağına bağlaması yönleriyle mevcut çözümlerden ayrılmaktadır.

Kullanıcı uygulamayı bir kez kurar ve izinleri kademeli olarak verir. Sonrasında ölçüm arka planda çalışır. Kullanıcıdan yalnızca günde birkaç saniyelik kısa geri bildirimler (uyku doğrulaması, ruh hâli) istenir. Uygulama içi “spor başlat” özelliği, ekrandan koparılan zamanı zaman damgalı bir aktiviteye dönüştürür. Tamamlanan görevler puana, puanlar haftalık lig sıralamasına ve kademeli ödüllere dönüşür: dijital rozet, kullanıcı adına fidan bağışı, Yeşilay market kuponu ve spor/kitap kuponu.

Günlük yaşamda kullanım şöyle işler: kullanıcı gününe uygulamayı açmadan başlar, ölçüm arka planda yürür. Öğleden sonra kısa video uygulamasında kesintisiz kırk dakikayı aştığında ekranda birkaç saniye görünen bir bildirim belirir, kullanıcı isterse “spor başlat” ile on beş dakikalık bir yürüyüşü kaydeder, istemezse bildirimi görmezden gelir. Gece 23.30’dan sonraki kullanım ayrı bir örüntü göstergesi olarak işaretlenir. Ertesi sabah bir önceki günün kategori dağılımı ve risk bandı tek ekranda görünür, hafta sonunda haftalık özet ve lig sıralaması gelir.

Sahada kullanım üç ortam için planlanmıştır: okulda rehberlik servisi, öğrencinin kendi rızasıyla paylaştığı haftalık özeti görüşme başlatma aracı olarak kullanabilir, ailede ebeveyn, 18 yaş altı çocuğun ham verisini değil yalnızca risk bandı ve haftalık özetini görür, danışmanlık ortamında YEDAM uzmanı, açık rızayla paylaşılan örüntü özetini görüşme için somut bir başlangıç noktası alabilir. Kişisel günlük hedef herkes için aynı değildir. Kullanıcının kendi başlangıç düzeyinden belirlenir ve TBM’in önerdiği 120 dakikanın altına indirilmez. Hedefin haftalık kademeli azaltılması sonraki sürümler için planlanmaktadır.

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

Projenin özgün değeri tamamen yeni bir teknoloji icat etme iddiasında değil, problemi ele alış ve çözümü kurgulama biçimindedir. Takım, alanyazını ve mevcut uygulamaları inceledikten sonra dört noktada kendi yaklaşımını geliştirmiştir.

Kategori ve Örüntü Duyarlı Ölçüm, ekran süresini "kör bir metrik" olarak reddeden sistem, sürenin amacını, zamanlamasını ve kesintisizliğini esas alır. İki saatlik video

kurgu seansı "derin çalışma" olarak nitelendirilirken, aynı süredeki kısa video tüketimi "kompulsif kullanım" olarak ayrıştırılır, bu iki farklı deneyim aynı metrikle ölçülemez.

Hibrit Risk Modeli ve Soğuk Başlangıç Çözümü, sistem, sadece geçmişe dayalı değişim takibi yapmaz. Bu durum en baştan problemli kullanımı olan bireylerin kaçırılmasına neden olur. Bu sorunu aşmak için kurulumda uygulanan doğrulanmış psikometrik ölçeklerle davranış verisinden bağımsız bir başlangıç referansı oluşturulur, bu ölçek, model kalibrasyonunda etiket işlevi görür.

Ödülün Risk Skorundan Ayrılması, puan sistemi, durumu değil çabayı ödüllendirmek amacıyla risk skorundan bağımsız kurgulanmıştır. Başarısızlık cezalandırılmaz ve günlük puan tavanı ile aşırı kazanım engellenir. Lig sıralaması kullanıcının risk düzeyine göre değil, kazandığı çaba puanına göre oluşur. Böylece listenin üst sıraları hâlihazırda az riskli kullanıcılara kalmaz, alışkanlığını fiilen değiştiren yüksek riskli kullanıcı da yükselebilir. Ayrıca fiziksel aktivite skor düşüşü sağlamaz, yalnızca sınırlı sönümleme yapar, böylece “spor yapınca istediğin kadar kullan” gibi yanlış bir ödül algısı önlenir.

Kurumsal Destek ve Gerçek Dünya Ödülleri, ticari uygulamaların aksine YeşilİZ, riskli kullanıcıyı açık rıza ile YEDAM gibi gerçek destek mekanizmalarına bağlayan bir köprü işlevi görür. Ödüller ise dijital rozetlerle sınırlı kalmayıp, spor, kültür ve fidan bağışı gibi gerçek dünya karşılıkları ile pekiştirilir.

Takım ayrıca kapsamı bilinçli olarak daraltmıştır. Konuşma tabanlı bir danışmanlık asistanı değerlendirilmiş, ancak alana özgü yapılandırılmış içeriğin yeterli derinlikte hazır bulunmaması ve reşit olmayan kullanıcı grubunda serbest metin etkileşiminin kriz protokolü ile insan gözetimi gerektiren etik yükü nedeniyle ilk sürüm kapsamı dışında bırakılmıştır. Aynı biçimde teşhis dili, içerik okuma, uygulama kilitleme ve konum takibi kapsam dışıdır.

3.2.Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Projenin dayandığı veri kaynakları mevcut işletim sistemi arayüzleriyle erişilebilir niteliktedir. Takım, iki platformun sunduğu imkânları başlangıçta karşılaştırmış ve mimariyi bu kısıtlara göre kurmuştur.

Yetenek	**Android**	**iOS**
Uygulama kimliği	Gerçek paket adı alınabilir	Opak token, uygulama bilinemez
Kategori belirleme	Tablo üzerinden otomatik	Kullanıcı beyanı
Kurulumda geçmiş veri	Haftalar geriye erişilebilir	Yok
Veri çözünürlüğü	Dakika bazında	Eşik olaylarıyla kuantize
Müdahale ekranı	Overlay izniyle	Sistem bileşeniyle
Dağıtım	Standart izinler	Ek yetki başvurusu gerekli

Tablo 3. Platform yetenek karşılaştırması. Müdahale katmanı iki platformda da çalışır, analiz katmanı iOS'te kısıtlıdır.

Bu nedenle takım, ilk sürüm ve prototip gösterimini Android odaklı planlamıştır. İlerleyen aşamada geliştirilecek iOS sürümünde kategoriler kullanıcı tanımlı ve eşik olayları üzerinden oluşturulacaktır. Yanlış sınıflandırmaları azaltmak amacıyla örüntü denetimi uygulanacaktır.

İlk sürümde risk skoru, açıklanabilir ve denetlenebilir olması nedeniyle ağırlıklı kural tabanlı modelle hesaplanmaktadır. Risk motoru bağımsız bir hesaplama modülü olarak geliştirilmiş ve mobil sürümle ortak test verileri üzerinden doğrulanmıştır. Veri biriktikçe model ağırlıkları ve risk bantları doğrulama yöntemleriyle kalibre edilecek, sonraki aşamalarda denetimli öğrenme modellerine geçilecektir. Böylece yarışmanın Erken Risk Belirleme temasına uygun yapay zekâ destekli erken uyarı altyapısı oluşturulacaktır.

Kişisel verilerin korunması, projenin temel mimari ilkelerinden biridir. Sistem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık ve hukuka uygunluk ilkelerine göre tasarlanmıştır.

• Toplanan veri: Uygulama kategorisi düzeyinde kullanım süresi, kullanım örüntüleri, ekran açılış sayısı, hareket verisi ve kullanıcı ölçek yanıtları işlenir. Mesaj, fotoğraf, rehber, arama geçmişi, ekran içeriği ve konum verisi toplanmaz.

• İşleme yeri: Öznitelik çıkarımı ve risk hesaplama cihaz üzerinde yapılır, ham kullanım verisi cihaz dışına çıkarılmaz.

• Rıza ve haklar: İzinler kademeli olarak alınır, kullanıcı rızasını geri çekebilir, verilerine erişebilir, dışa aktarabilir ve silebilir.

• Küçüklerin verisi: 18 yaş altı kullanıcılar için veli onayı alınır, ebeveynlere yalnızca risk bandı ve özet bilgiler sunulur.

• Paylaşım: Yeşilay/YEDAM ile veri paylaşımı yalnızca kullanıcının ayrıca verdiği açık rıza ile gerçekleştirilir, istatistikler kimliksizleştirilmiş veriler üzerinden oluşturulur.

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onam Formu örneği raporun Ekler bölümünde sunulmuştur. Projede dış kaynaklı görsel veya metinsel materyal kullanılmamış, içerikler takım tarafından hazırlanmıştır.

İlerleyen aşamalarda uyku ve giyilebilir cihaz entegrasyonu, ebeveyn modunun geliştirilmesi, iOS sürümünün olgunlaştırılması ve kimliksizleştirilmiş veri havuzu oluşturulması planlanmaktadır. Uygulama, kullanıcı sayısı arttıkça ölçeklenebilir bir mimariyle tasarlanmış olup dijital bağımlılık dışındaki davranışsal bağımlılık alanlarına da uyarlanabilir. Ödül sisteminin kurumsal iş birlikleriyle desteklenerek sürdürülebilir bir önleme aracı hâline getirilmesi hedeflenmektedir.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Proje, takım üyelerinin ortak çalışmasıyla aşamalı olarak geliştirilmiştir. İzlenen temel çalışma adımları aşağıda özetlenmiştir.

- Problem araştırması ve alanyazın taraması, dijital bağımlılık alanındaki ulusal ve uluslararası kaynaklar, doğrulanmış ölçekler ve müdahale çalışmaları incelenmiştir. Kullanılan kaynakların çoğunluğu son beş yıla aittir. 2013 ve 2015 tarihli çalışmalar ise temel alınan ölçeğin özgün geçerlik ve Türkçe uyarlama çalışmaları oldukları için referans alınmıştır.
- Mevcut çözümlerin incelenmesi, piyasadaki ekran süresi ve engelleyici uygulamalar ile Türkiye'deki kurumsal destek mekanizmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, bıraktıkları boşluklar belirlenmiştir.
- Kapsam ve sınır tanımı, projenin ne yapacağı kadar ne yapmayacağı da yazılı olarak tanımlanmıştır. Klinik teşhis, içerik okuma, zorla engelleme ve konum takibi gerekçeleriyle birlikte kapsam dışında bırakılmıştır.
- Teknik fizibilite çalışması, iki platformun sunduğu arayüzler incelenmiş, hangi verinin hangi platformda toplanabileceği doğrulanmış ve mimari bu kısıtlara göre düzenlenmiştir.
- Risk modeli tasarımı: Kategori ağırlıkları, örüntü çarpanları ve üç düzeyli bant yapısı oluşturulmuş, model referans betiğiyle test edilerek mobil uygulamaya aktarılmıştır.
- Prototip geliştirme ve test, çekirdek döngünün uçtan uca çalışan bir gösterimi hazırlanmakta, ölçüm, risk skoru, yönlendirme ve ödül adımları sınanmaktadır.

Mobil uygulama Android platformunda Kotlin ve Jetpack Compose ile geliştirilmektedir. Veri saklama için Room, arka plan işlemleri için WorkManager kullanılmaktadır. Risk skoru, bağımsız bir modül olarak JVM üzerinde test edilmektedir. Uygulama kategorileri açık erişimli veri setleriyle oluşturulurken, sunucu tarafında FastAPI ve PostgreSQL kullanılmaktadır. Veri analizi ve model geliştirme aşamasında pandas ve SciPy, ileri aşama yapay zekâ modelleri için scikit-learn ve XGBoost, açıklanabilirlik için SHAP yöntemi planlanmaktadır. Görsel varlık üretiminde Pillow, NumPy ve SciPy hâlihazırda kullanılmaktadır. Dağıtım Docker, sürüm kontrolü Git ile sağlanmaktadır. Kullanılan geliştirme araçlarının tamamı ücretsiz veya açık kaynaklıdır.

Takım üyeleri mobil geliştirme, sunucu, veri analizi, arayüz tasarımı ve raporlama alanlarında görev paylaşımı yapmıştır. Kritik kararlar takım toplantılarında alınmış, danışman etik uygunluk ve problem tanımı süreçlerinde yönlendirme sağlamıştır.

Proje kapsamında herhangi bir kurumdan maddi veya teknik destek alınmamış, takım daha önce benzer bir yarışmaya katılmamıştır.

5. PROJE TAKIMI

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi	Sınıf / Bölüm	Üye Rolü
—	Danışman	Üniveriste	Bilgisayar Mühendisi	Rehber
1	Takım Lideri — planlama ve koordinasyon	Üniversite	4 / Bilgisayar Mühendisliği	Öğrenci
2	Üye — mobil uygulama geliştirme	Üniversite	4 / Yazılım Mühendisliği	Öğrenci
3	Üye — arayüz tasarımı ve geliştirme	Üniversite	2 / Bilgisayar Programcılığı	Öğrenci
4	Üye — veri incelemesi, süreç takibi	Üniversite	4 / Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci
5	Üye — kullanıcı deneyimi araştırması	Üniversite	4 / Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci
6	Üye — raporlama, içerik hazırlığı	Üniversite	3 / Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci

Tablo 4. Proje takımı görev paylaşımı.

6. KAYNAKÇA

- Kadirvelu, B., Bellido Bel, T., Freccero, A., Di Simplicio, M., Nicholls, D., Faisal, A. A., (2026) Digital Phenotyping for Adolescent Mental Health: Feasibility Study Using Machine Learning to Predict Mental Health Risk From Active and Passive Smartphone Data, Journal of Medical Internet Research.
- Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., Yang, S., (2013) The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents, PLoS ONE, 8(12), e83558.
- Lu, P. ve ark., (2025) Interventions for Digital Addiction: Umbrella Review of Meta-Analyses, Journal of Medical Internet Research.
- Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., Dilbaz, N., (2015) Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 73-81.
- Olson, J. A., Sandra, D. A., Chmoulevitch, D., Raz, A., Veissière, S. P. L., (2022) A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use: Randomised Controlled Trial, International Journal of Mental Health and Addiction, 21(6), 3842-3864.
- Şata, M., Karip, F., (2018) Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyonunun Ergenler İçin Türk Kültürüne Uyarlanması, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6(4), 426-440.

- Xiao, J. ve ark., (2025) Exploring the Trajectories of Problematic Smartphone Use in Adolescence: Insights from a Longitudinal Study, British Journal of Developmental Psychology, 43, 1010-1026.
- Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), 2026, Erişim: 22.07.2026, https://www.yesilay.org.tr
- Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Bağımlılık Türleri ve Danışmanlık Hizmetleri, 2026, Erişim: 22.07.2026, https://www.yedam.org.tr

7. EKLER

7.1. KVKK Aydınlatma Metni

• Veri sorumlusu: Prototip aşamasında veri işleme proje takımı tarafından yürütülür. Uygulamanın Yeşilay bünyesinde yaygınlaştırılması hâlinde veri sorumlusu Türkiye Yeşilay Cemiyeti olacaktır. Veriler, kullanım örüntüsünü analiz etmek, risk skoru oluşturmak ve kişiselleştirilmiş yönlendirme sunmak amacıyla açık rıza ile işlenir.

• İşlenen veriler: Kullanıcı adı, e-posta, uygulama kullanım süresi, örüntüler, ekran açılış sayısı, kullanıcı beyanları ve açık izin hâlinde adım sayısı ile egzersiz süresi işlenebilir. Mesaj, rehber, arama geçmişi ve konum verileri kapsam dışıdır.

• Saklama ve aktarım: Veriler cihaz üzerinde işlenir, kullanıcı onayı olmadan aktarılmaz. Onay verilmesi hâlinde yalnızca özet bilgiler ve risk skoru paylaşılır.

• Haklar ve küçükler: Kullanıcı verilerine erişebilir, silebilir, düzeltilmesini isteyebilir ve rızasını geri çekebilir. 18 yaş altı kullanıcılar için veli onayı alınır, ebeveyne yalnızca risk bandı ve genel eğilim bilgisi sunulur.

7.2. Açık Rıza Onam Formu

YeşilİZ'in telefon kullanım istatistiklerim ve uygulama kapsamında belirtilen kişisel verilerimi işlemesine, bu veriler üzerinden risk skorumu cihazımda hesaplamasına ve bana geri bildirim sunmasına açık rıza veriyorum.

Bu rızayı istediğim zaman uygulama içinden geri çekebileceğimi, verilerimi görüntüleyebileceğimi, indirebileceğimi ve silebileceğimi biliyorum. Günlük özetimin ve risk skorumun Yeşilay ile paylaşılması ayrıca açık onayıma bağlıdır. Bu onayı vermediğim sürece verilerim cihaz dışına aktarılmaz.

18 yaşından küçük olmam durumunda, bu onayın veli/vasimin bilgisi ve onayı doğrultusunda alındığını kabul ederim.

Açık rıza metninin güncel hâli ve uygulamada kullanılan yasal bilgilendirmeler, uygulama içerisinde Profil › Yasal bölümünde yayımlanmaktadır.